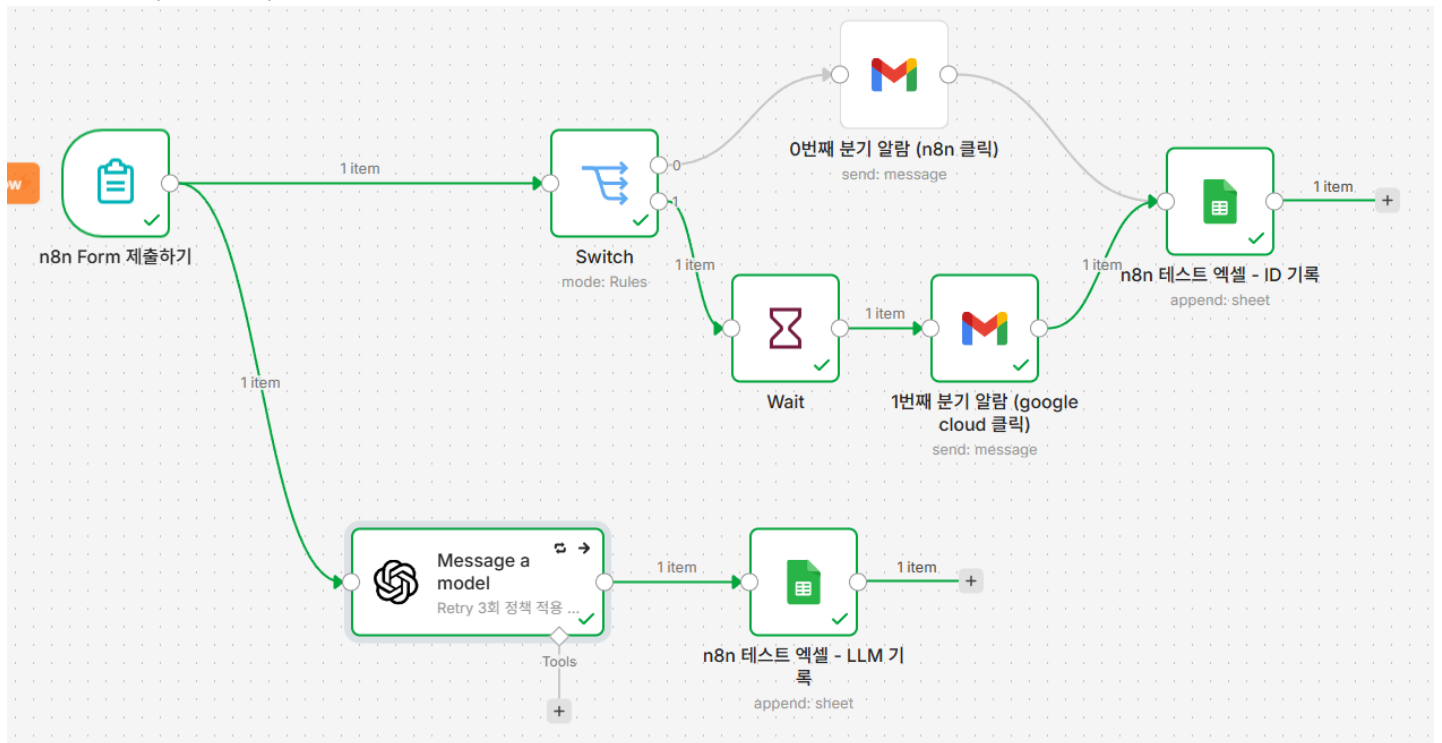


B1-3. 프로젝트 2

2. 프로젝트 2

- **결과 화면 (미리보기)



프로젝트 2의 자유 주제는 다음과 같다.

- 반복 업무 정의 & 업무 과업

[예: n8n Form 제출 시, 응답 결과에 대해 Gmail 전송, Google Sheet 작성, 답변에 대해 OpenAI 호출하여 답변 기록 정리하기. LLM 서비스 장애 시 고정 메시지 응답하여 Fallback 처리]

- 도구 선정 - n8n 선정 이유

n8n을 선택한 이유는 다음과 같다.

1. 업무 자동화 툴에서 n8n은 압도적인 파이를 갖고 있음, 사실상 업무 자동화하면 n8n임.
2. n8n은 자체 호스팅이 가능함.
3. UI/UX도 매우 편하고, Input / Output 테스트가 매우 유용함.

워크플로우 흐름

1. Trigger: n8n Form 제출하기

- 사용자가 n8n Form을 제출하면 워크플로우가 자동으로 실행된다.
- 제출된 응답 데이터는 이후 알림 발송, 시트 기록, AI 처리의 입력값으로 활용된다.

2. Action 1: Switch – 조건 분기 처리

- Form 응답값을 기준으로 분기 처리를 수행한다.
- 특정 조건에 따라 즉시 알림을 발송하거나, 일정 시간 대기 후 추가 알림을 발송하는 경로로 나누었다.

3. Action 2: Gmail – 0번째 분기 알람 발송

- 첫 번째 조건에 해당하는 경우 Gmail 노드를 통해 알림 메일을 즉시 발송한다.
- 사용자가 제출한 응답 내용을 기반으로 담당자 또는 관리자에게 필요한 정보를 전달한다.

4. Action 3: Wait – 대기 처리

- 두 번째 조건에 해당하는 경우 바로 다음 작업을 수행하지 않고 일정 시간 대기하도록 구성하였다.
- 이를 통해 예약 알림 또는 지연 알림과 같은 업무 흐름을 구현할 수 있다.

5. Action 4: Gmail – 1번째 분기 알림 발송

- Wait 노드 이후 Gmail을 통해 추가 알림 메일을 발송한다.
- 예를 들어, 일정 시간이 지난 뒤 재안내하거나 후속 확인 메일을 보내는 방식으로 활용할 수 있다.

6. Action 5: Google Sheets – 테스트 엑셀 ID 기록

- 알림 발송 이후 Google Sheets에 Form 제출 이력과 처리 결과를 기록한다.
- 이를 통해 누가, 언제, 어떤 응답을 제출했는지 추적할 수 있으며, 이후 통계나 검토 자료로 활용 가능하다.

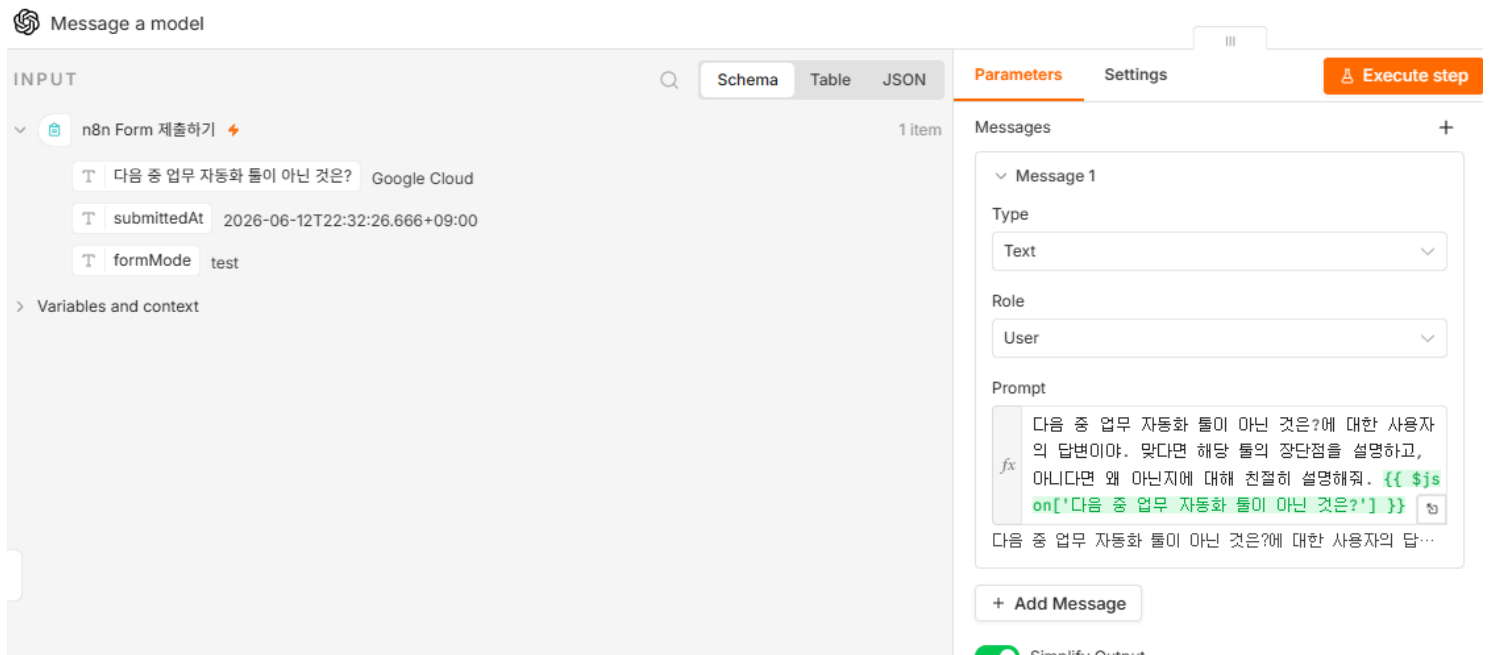
7. Action 6: Message a Model – 생성형 AI 응답 생성

- Form 제출 데이터는 별도 경로로 ChatGPT 기반 Message a Model 노드에 전달된다.
- 생성형 AI는 제출 내용을 바탕으로 요약, 분류, 응답 메시지 생성 등의 작업을 수행한다.

8. Action 7: Google Sheets – LLM 기록

- AI가 생성한 결과는 Google Sheets에 별도로 저장된다.
- 이를 통해 원본 응답과 AI 처리 결과를 함께 관리할 수 있으며, 추후 검토 및 개선 데이터로 활용할 수 있다.

보너스 1. AI 연동 Action 추가



본 워크플로우에는 생성형 AI를 활용한 **Message a Model** 노드를 추가하였다. 해당 노드는 사용자가 제출한 Form 데이터를 기반으로 텍스트를 자동 생성하는 역할을 수행한다.

AI 연동을 통해 다음과 같은 작업을 자동화할 수 있다.

- 사용자의 제출 내용 요약
- 응답 내용 분류
- 고정 템플릿 기반 안내 메시지 생성
- 업무 담당자가 확인하기 쉬운 형태로 결과 정리

이를 통해 단순히 Form 데이터를 저장하는 수준을 넘어, 사람이 직접 읽고 정리해야 하는 과정을 일부 자동화하였다. 또한 AI 처리 결과를 Google Sheets에 기록하여, 원본 데이터와 생성 결과를 함께 관리할 수 있도록 구성하였다.

보너스 2. 실패 알림 및 재시도 전략

☐ Always Output Data☐ Execute Once☒ Retry On Fail

Max. Tries

3

Wait Between Tries (ms)

1000

On Error

Continue

Notes

Retry 3회 정책 적용 / 예러 시 고정 메시지 반환

☒ Display Note in Flow?

워크플로우 실행 중 오류가 발생할 수 있는 지점을 고려하여 실패 대응 전략도 함께 설계하였다. 특히 생성형 AI 호출 구간은 외부 API 상태, 네트워크 문제, 토큰 제한, 일시적 장애 등의 영향을 받을 수 있으므로 안정성 확보가 중요하다.

본 워크플로우에서는 다음과 같은 대응 방식을 적용하였다.

1. AI 호출 실패 시 고정 응답 메시지 반환

- ChatGPT 응답 생성에 실패하는 경우, 워크플로우가 중단되지 않도록 고정 메시지를 반환하도록 구성하였다.
- 예를 들어 “현재 AI 응답 생성에 실패하여 기본 안내 메시지로 대체합니다.”와 같은 메시지를 사용하여 사용자 또는 담당자가 상황을 인지할 수 있도록 하였다.

2. 3회 이상 재시도 설정

- AI Action에는 Retry 정책을 적용하여 일시적인 오류가 발생하더라도 즉시 실패 처리하지 않고 최대 3회 이상 재시도하도록 설정하였다.
- 이를 통해 네트워크 지연이나 일시적인 API 오류로 인한 실패 가능성을 줄였다.

3. 기록 기반 장애 추적

- 정상 처리 결과와 AI 처리 결과를 Google Sheets에 기록하도록 구성하여, 실패 여부나 처리 결과를 사후에 확인할 수 있도록 하였다.
- 향후에는 실패 건만 별도 시트에 기록하거나, Gmail/Slack으로 관리자에게 장애 알림을 보내는 방식으로 확장할 수 있다.

실행 결과 화면

0번째 분기 선택 시 메일입니다. 받은편지함 x



김동현 <kubelet8127@gmail.com>

나에게 ▼

0번째 분기 선택 시 메일입니다. 반갑습니다.

This email was sent automatically with [n8n](#)

	A	B	C	D
1	실제 응답 결과			
	사용자가 제시한 답변 "Google Cloud"는 업무 자동화 툴이 아닙니다. --- ### 이유: - "Google Cloud"는 구글에서 제공하는 클라우드 컴퓨팅 서비스 플랫폼입니다. - 서버, 스토리지, 데이터베이스, AI/ML, 빅데이터 분석, 네트워킹 등 다양한 클라우드 기반 인프라 서비스를 제공합니다. - 업무 자동화 툴과는 달리, Google Cloud 자체는 특정 업무를 자동화하는 소프트웨어가 아니라, 여러 자동화 솔루션을 개발하거나 운영할 수 있는 인프라와 환경을 제공하는 서비스입니다. 예를 들어, Google Cloud의 일부 서비스인 "Cloud Functions"나 "App Engine" 등을 이용하면 업무 프로세스 자동화를 위한 애플리케이션을 만들 수 있지만, Google Cloud 자체가 자동화 툴이라고 보기 어렵습니다. --- ### 업무 자동화 툴의 예시 - Zapier - Microsoft Power Automate - UiPath - Automation Anywhere 이들은 사용자가 반복적인 업무를 쉽게 자동화할 수 있도록 도와주는 소프트웨어입니다. --- ### 요약 - "Google Cloud" = 클라우드 인프라 및 서비스 플랫폼 (자동화 툴 아님)" - 업무 자동화를 원한다면 Google Cloud 위에서 자동화 앱을 만들거나, 자동화 전용 툴을 사용하는 것이 적합합니다. 필요하다면 Google Cloud의 장단점도 설명해 드릴 수 있으니 말씀해 주세요!			
3	정답은 Google Cloud입니다. Google Cloud를 제외한 n8n, Make, Zapier는 모두 업무 자동화 툴입니다. Google Cloud는 클라우드 제공업체로 서버, 스토리지, 네트워크 등을 제공합니다.			
4	정답은 Google Cloud입니다. Google Cloud를 제외한 n8n, Make, Zapier는 모두 업무 자동화 툴입니다. Google Cloud는 클라우드 제공업체로 서버, 스토리지, 네트워크 등을 제공합니다.			
	"Google Cloud"는 업무 자동화 툴이 아닙니다. ---설명--- Google Cloud는 구글에서 제공하는 클라우드 컴퓨팅 플랫폼으로, 서버, 데이터 저장, 머신러닝, 빅데이터 분석, 네트워킹 등 다양한 클라우드 서비스を提供합니다. 즉, Google Cloud는 인프라와 플랫폼을 제공하는 서비스이며, 특정 업무 프로세스 자동 --- ### 업무 자동화 툴과의 차이점 - "업무 자동화 툴"은 일반적으로 별도의 프로그래밍 지식 없이 혹은 최소한의 스크립트 작성으로 반복적인 업무를 자동화할 수 있게 해주는 소프트웨어를 뜻합니다. 예를 들어, Zapier, UiPath, Microsoft Power Automate 등이 이에 해당합니다. - 반면에 "Google Cloud"는 특정 업무 자동화 기능이 내장되어 있지 않고, 사용자가 직접 자동화 프로그램이나 워크플로우를 개발하거나 배포할 수 있는 클라우드 환경을 제공합니다. ---			
5				